

Manual de USUARIO

Sistema de Biblioteca



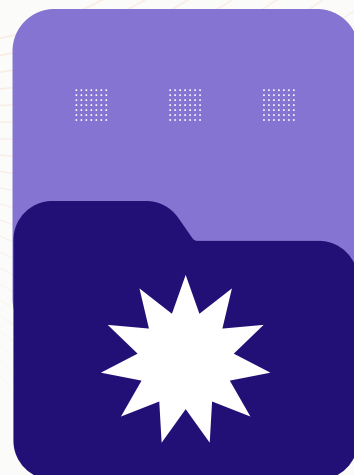
**CATÁLOGO DE
BIBLIOTECA**

por Jackelin Vásquez

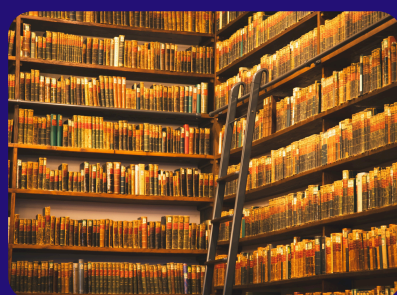
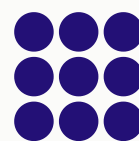


ÍNDICE

TABLA DE CONTENIDO



-  Descripción General
-  Rol- Usuario
-  Menú Principal
-  Opciones del Sistema
-  Validaciones del Sistema
-  Gestión y Almacenamiento de datos.



Descripción General

El sistema de gestión de biblioteca permite administrar un catálogo de libros de forma digital por medio de una aplicación de consola interactiva. Los datos se cargan y guardan de forma automática en un archivo local para garantizar la persistencia de los datos.

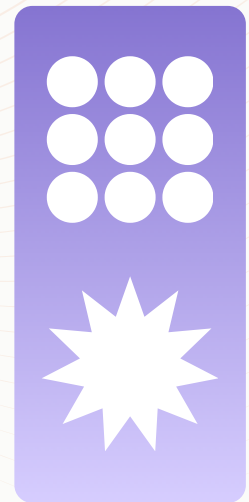


CÁTALOGO DE BIBLIOTECA



ROL en SISTEMA

ROL: USUARIO



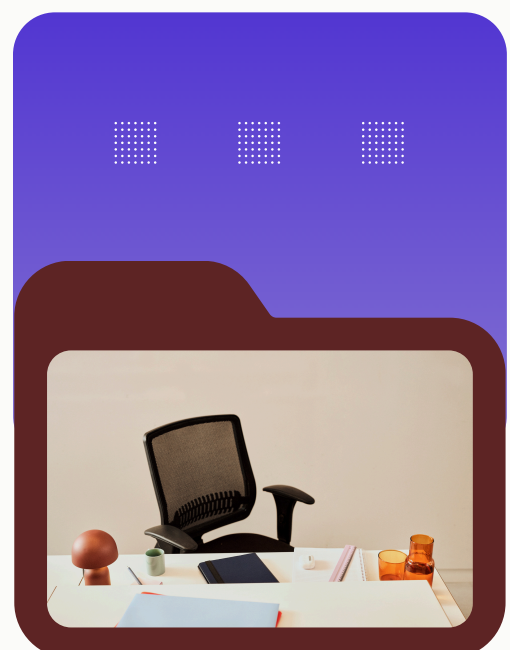
Sobre el sistema...

El sistema funciona por medio de la terminal, ingresando en esta el código "dotnet run" + enter para correr el sistema.



El usuario...

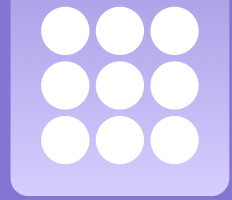
El sistema no cuenta con contraseña para iniciarlo, por lo que el usuario puede acceder libremente, teniendo 6 opciones dentro del sistema.





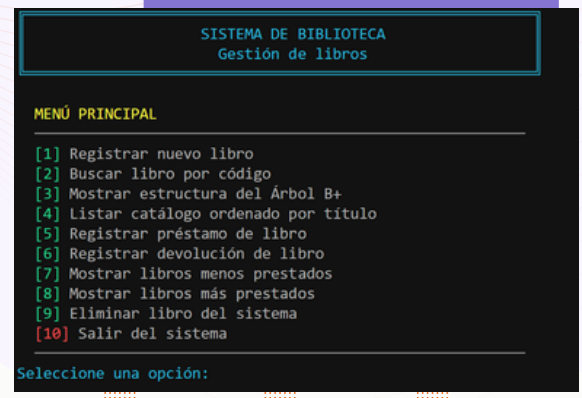
GUÍA DE OPERACIONES DEL

MENÚ PRINCIPAL



Opciones

En el menú se pueden encontrar opciones como; Registrar nuevo libro, buscar libro por código, mostrar estructura del árbol b+, listar catalogo ordenado por título, registrar préstamo de libro, registrar devolución de libro, mostrar libros menos prestados, mostrar libros mas prestados y eliminar libro del sistema.



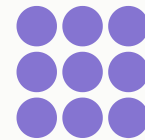
1. Registrar nuevo libro

```
=== REGISTRAR NUEVO LIBRO ===  
  
Ingrese Código (número): 02  
Ingrese Título: Crimen y Castigo  
Ingrese Autor: Fyodor Dostoevsky  
  
Seleccione la Categoría:  
  1. Tecnologia  
  2. Ciencia  
  3. Historia  
  4. Literatura  
  5. Ficción  
Opción: 4  
Ingrese Copias Disponibles: 12  
  
¡Libro registrado con éxito! :D  
  
Presione cualquier tecla para volver al menú... |
```

Solicita el código único del libro, título, autor, categoría (tecnología, ciencia, historia, literatura o ficción), y la cantidad de copias disponibles. Inserta el registro en el Árbol B+ y en ambos montículos.



OPCION 2 Y 3



BUSCAR LIBRO POR CÓDIGO:

Opcion 2

Pide el código numérico del libro y muestra en pantalla su información detallada si existe en el sistema.

```
=== BÚSQUEDA DE LIBRO ===                                1

✓ ¡Libro encontrado! 1 libro a buscar:
• Código: 1
• Título: Los 3 cerditos
• Autor: Anonimo
• Categoría: Historia
• Copias disponibles: 11
• Veces prestado: 1

Presione cualquier tecla para volver al menú...
```

MOSTRAR ESTRUCTURA DEL ÁRBOL B+

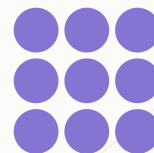
```
=== ESTRUCTURA DEL ÁRBOL B+ ===
```

```
Nodo Interno -> [10]
Hoja -> [1: Los 3 cerditos], [2: Crimen y Castigo], [8: ud]
Hoja -> [10: C# Avanzado], [33: ola]
```

Imprime de forma jerárquica los nodos internos y las hojas actuales del Árbol B+ para visualizar su organización interna.



OPCION 4



LISTAR CATÁLOGO ORDENADO POR TÍTULO:



¿Que hace?



Genera un despliegue completo de todos los libros registrados ordenados alfabéticamente por su título.

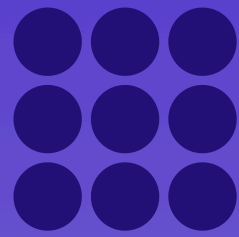
MENÚ PRINCIPAL

=== CATÁLOGO ORDENADO POR TÍTULO ===

```
[Código: 10] 'C# Avanzado' por Autor A | Categoría: 0 | Copias: 5/5 | Préstamos: 12
[Código: 2] 'Crimen y Castigo' por Fyodor Dostoevsky | Categoría: Literatura | Copias: 12/12 | Préstamos: 0
[Código: 1] 'Los 3 cerditos' por Anonimo | Categoría: Historia | Copias: 11/12 | Préstamos: 1
[Código: 33] 'ola' por djd | Categoría: Ficción | Copias: 3/3 | Préstamos: 0
[Código: 8] 'ud' por d | Categoría: Historia | Copias: 23/23 | Préstamos: 0
```



OPCIÓN 5



REGISTRAR PRÉSTAMO DE LIBRO:

Muestra el catálogo con las copias disponibles actuales, solicita el código del libro a prestar, decrementa las copias disponibles, incrementa el contador de préstamos y actualiza los montículos.

Catálogo actual:

```
[Código: 1] Los 3 cerditos (Disponibles: 10)
[Código: 2] Crimen y Castigo (Disponibles: 12)
[Código: 8] ud (Disponibles: 23)
[Código: 10] C# Avanzado (Disponibles: 5)
[Código: 33] ola (Disponibles: 3)
```

Ingrese el código del libro a prestar:

Catálogo actual:

```
[Código: 1] Los 3 cerditos (Disponibles: 10)
[Código: 2] Crimen y Castigo (Disponibles: 12)
[Código: 8] ud (Disponibles: 23)
[Código: 10] C# Avanzado (Disponibles: 5)
[Código: 33] ola (Disponibles: 3)
```

Ingrese el código del libro a prestar: 2

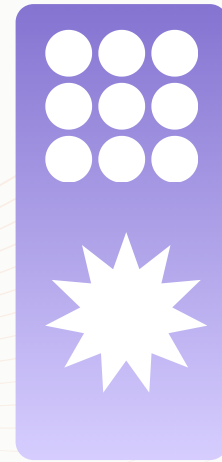
¡Préstamo registrado con éxito para 'Crimen y Castigo'!
Copias disponibles restantes: 11

Presione cualquier tecla para volver al menú...



OPCION 6

REGISTRAR DEVOLUCIÓN DE LIBRO:



```
=== REGISTRAR PRÉSTAMO ===
```

```
Catálogo actual:
```

```
[Código: 1] Los 3 cerditos (Disponibles: 11)  
[Código: 2] Crimen y Castigo (Disponibles: 12)  
[Código: 8] ud (Disponibles: 23)  
[Código: 10] C# Avanzado (Disponibles: 5)  
[Código: 33] ola (Disponibles: 3)
```

```
Ingrese el código del libro a prestar: █
```

```
Catálogo actual:
```

```
[Código: 1] Los 3 cerditos (Disponibles: 11)  
[Código: 2] Crimen y Castigo (Disponibles: 12)  
[Código: 8] ud (Disponibles: 23)  
[Código: 10] C# Avanzado (Disponibles: 5)  
[Código: 33] ola (Disponibles: 3)
```

```
Ingrese el código del libro a prestar: 1
```

```
¡Préstamo registrado con éxito para 'Los 3 cerditos'!
```

```
Copias disponibles restantes: 10
```

```
Presione cualquier tecla para volver al menú... █
```

Solicita el código del libro devuelto, valida que no exceda el total de copias originales y restablece las copias disponibles en el sistema



OPCIÓN 7 Y 8



MOSTRAR LIBROS MENOS PRESTADOS:

Utiliza el Min Heap para mostrar los libros con menor rotación o demanda en la biblioteca.

MENÚ PRINCIPAL

=== LIBROS MENOS PRESTADOS ===

```
[Código: 8] 'ud' por d | Categoría: Historia | Copias: 23/23 | Préstamos: 0
[Código: 33] 'ola' por djd | Categoría: Ficción | Copias: 3/3 | Préstamos: 0
[Código: 2] 'Crimen y Castigo' por Fyodor Dostoevsky | Categoría: Literatura | Copias: 11/12 | Préstamos: 1
[Código: 10] 'C# Avanzado' por Autor A | Categoría: 0 | Copias: 5/5 | Préstamos: 12
[Código: 1] 'Los 3 cerditos' por Anonimo | Categoría: Historia | Copias: 10/12 | Préstamos: 2
```

MOSTRAR LIBROS MENOS PRESTADOS:

Utiliza el Max Heap para desplegar los libros más solicitados por los usuarios.

=== LIBROS MÁS PRESTADOS ===

```
[Código: 10] 'C# Avanzado' por Autor A | Categoría: 0 | Copias: 5/5 | Préstamos: 12
[Código: 1] 'Los 3 cerditos' por Anonimo | Categoría: Historia | Copias: 10/12 | Préstamos: 2
[Código: 8] 'ud' por d | Categoría: Historia | Copias: 23/23 | Préstamos: 0
[Código: 2] 'Crimen y Castigo' por Fyodor Dostoevsky | Categoría: Literatura | Copias: 11/12 | Préstamos: 1
[Código: 33] 'ola' por djd | Categoría: Ficción | Copias: 3/3 | Préstamos: 0
```

Presione cualquier tecla para volver al menú...█



ELIMINAR LIBRO DEL SISTEMA:

Despliega el catálogo actual con sus códigos.

```
=== ELIMINAR LIBRO ===
```

```
Catálogo actual:
```

```
[Código: 1] Los 3 cerditos - Anonimo  
[Código: 2] Crimen y Castigo - Fyodor Dostoevsky  
[Código: 8] ud - d  
[Código: 10] C# Avanzado - Autor A  
[Código: 33] ola - djd
```

```
Ingrese el código del libro que desea eliminar: █
```

Solicita el código del libro a remover y ejecuta la eliminación y rebalanceo en el Árbol B+.

```
=== ELIMINAR LIBRO ===
```

```
Catálogo actual:
```

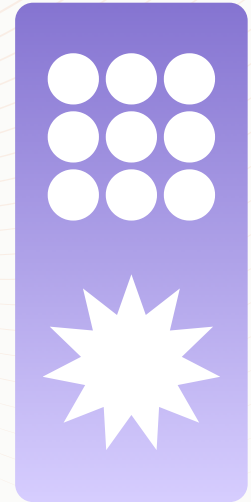
```
[Código: 1] Los 3 cerditos - Anonimo  
[Código: 2] Crimen y Castigo - Fyodor Dostoevsky  
[Código: 8] ud - d  
[Código: 10] C# Avanzado - Autor A  
[Código: 33] ola - djd
```

```
Ingrese el código del libro que desea eliminar: 8  
Libro con código 8 eliminado correctamente del Árbol.
```



OPCIÓN 10

SALIR DEL SISTEMA:



Guarda de forma automática todos los cambios actuales en el archivo biblioteca.csv y cierra la aplicación.

MENÚ PRINCIPAL

```
Guardando datos y cerrando sistema... ¡Hasta luego!  
PS C:\Users\Usuario\Desktop\ProyectoBiblioteca> |
```

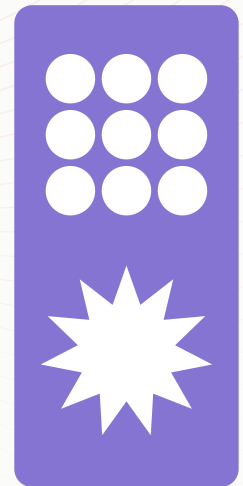
VALIDACIONES DEL SISTEMA

El sistema cuenta con multiples validaciones y excepciones para el manejo de posibles errores.





MANEJO DE ERRORES



Códigos duplicados

Si se intenta ingresar un código que ya pertenece a otro libro, el sistema no permitirá el ingreso de este y lanzará un mensaje de aviso, regresando al menú principal.

```
=== REGISTRAR NUEVO LIBRO ===  
  
Ingrese Código (número): 1  
  
El código 1 ya está registrado en el sistema °^°.  
  
Presione cualquier tecla para volver al menú...|
```



Libros no disponibles para prestamos

Si se desea realizar un prestamo de un libro y no hay copias suficientes, el sistema no dejara realizar el prestamo y lo dará a conocer por medio de un mensaje, culminando en el regreso al menú principal.

```
=== REGISTRAR PRÉSTAMO ===  
  
Catálogo actual:  
[Código: 1] Los 3 cerditos (Disponibles: 10)  
[Código: 2] Crimen y Castigo (Disponibles: 11)  
[Código: 10] C# Avanzado (Disponibles: 5)  
[Código: 33] ola (Disponibles: 0)  
  
Ingrese el código del libro a prestar: 33  
  
x Lo sentimos, no hay copias disponibles de este libro :(.
```



Busquedas no encontradas

Si el libro buscado no es encontrado, el sistema lanza un mensaje dando a conocer este evento y regresara al menú principal.

```
=== BÚSQUEDA DE LIBRO ===  
  
Ingrese el código del libro a buscar: 100  
  
El libro con código 100 no existe :(.  
  
Presione cualquier tecla para volver al menú...
```



Devolución Fantasma

Si se desea hacer una devolución pero la cantidad de copias se encuentra completas, dicha operación no se podrá realizar, ya que el sistema no permite las devoluciones fantasmas.

```
=== REGISTRAR DEVOLUCIÓN ===  
  
Catálogo actual:  
[Código: 1] Los 3 cerditos (Disponibles: 10/12)  
[Código: 2] Crimen y Castigo (Disponibles: 11/12)  
[Código: 10] C# Avanzado (Disponibles: 5/5)  
[Código: 33] ola (Disponibles: 3/3)  
  
Ingrese el código del libro a devolver: 33  
  
x Error: Ya se encuentran todas las copias en la biblioteca. No se puede recibir una devolución ^.^.  
  
Presione cualquier tecla para volver al menú...
```



Eliminación de libro inexistente

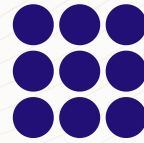
El sistema no permite eliminar libros con codigos que no existen.

```
Catálogo actual:  
[Código: 1] Los 3 cerditos - Anonimo  
[Código: 2] Crimen y Castigo - Fyodor Dostoevsky  
[Código: 10] C# Avanzado - Autor A  
[Código: 33] ola - djd  
  
Ingrese el código del libro que desea eliminar: 22  
  
El libro con código 22 no existe en el sistema D:.  
  
Presione cualquier tecla para volver al menú...
```



DATOS

GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS



El sistema cuenta con un mecanismo de persistencia automática que asegura que toda la información del catálogo se conserve de manera segura. Cada vez que se registra un nuevo libro, se procesa un préstamo, se efectúa una devolución o se selecciona la opción de salida del sistema, los datos se actualizan y guardan automáticamente en el archivo independiente biblioteca.csv, ubicado en el directorio de la aplicación. Esto garantiza que no se pierda información entre sesiones de uso.

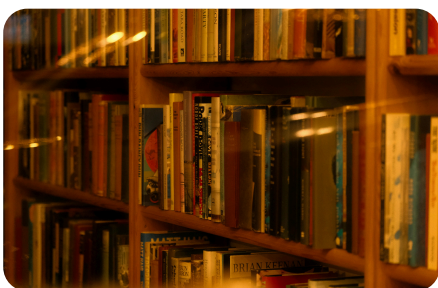
Para mayor flexibilidad administrativa, el archivo de respaldo biblioteca.csv utiliza un formato separado por puntos y comas (;) compatible con editores de texto plano y hojas de cálculo como Microsoft Excel. Si el usuario desea realizar modificaciones masivas o precargar catálogos externos, pueden abrir, editar o agregar registros directamente en este archivo respetando las columnas establecidas. Para que el sistema funcione de forma correcta se debe cerrar el archivo en el editor externo antes de iniciar o reanudar la ejecución del programa de consola, permitiendo así que el sistema cargue las actualizaciones de forma transparente al arrancar.



MANUAL DE USUARIO



GRACIAS POR LEER



Hecho por:
Jackelin Vásquez

Curso:
Estructura de Datos II

Proyecto:
Sistema Catálogo Biblioteca